UEMS
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
Ciência da Computação
BD - Prof. Nilton

3,0
9

Discente: Gabriel Fagá Monteiro 43560

Prova - 21/11/2022

3,0

Q-1 (5,4) – Considere um disco com tamanho de bloco de 3.072 bytes. Um apontador de bloco tem tamanho de 6 bytes. Um arquivo tem 623.000 registros de comprimento fixo. Cada registro tem os seguintes campos: NOME (50 bytes), NUMMAT (4 bytes), ENDERECO (100 bytes), FONE (10 bytes), DTNASC (8 bytes), SEXO (1 byte), CODIGOTURMA (4 bytes) e SERIE (1 byte).

a-Qual o número de blocos de arquivo, assumindo uma organização não espalhada?
( ) 36.646 ( ) 36.647 (★) 36.648 ( ) 36.649

b-Qual o número mínimo de leituras para uma busca no arquivo pelo FONE?
(★) 1 bloco/acesso ( ) 18.324 blocos/acesso ( ) Todos blocos/acesso

c-Suponha que o arquivo esteja ordenado pela chave NUMMAT. Qual o número médio de leituras para uma busca seqüencial no arquivo usando NUMMAT?
(★) 1 bloco/acesso ( ) 18.324 blocos/acesso ( ) Todos blocos/acesso

d-Suponha que o arquivo esteja ordenado pela chave NUMMAT. Qual o número máximo de leituras para uma busca binária no arquivo usando NUMMAT?
( ) 1 bloco/acesso (★) 16 blocos/acesso ( ) Metade blocos/acesso ( ) Todos blocos/acesso

e-Suponha que exista um índice primário (não denso) sobre a chave ordenada NUMMAT. Qual o número de blocos de índice?
( ) menos de 115 blocos (★) mais de 115 blocos

f-Suponha que exista um índice primário (não denso) sobre a chave ordenada NUMMAT. Qual o custo da busca usando o índice?
( ) 7 blocos/acesso (★) mais de 7 blocos/acesso

g-Suponha que deseje construir um índice multiníveis sobre a chave ordenada NUMMAT. Qual o número de níveis necessários para o caso de um índice multiníveis?
( ) 1 nível ( ) 2 níveis (★) 3 níveis ( ) mais de 3 níveis

h-Suponha que deseje construir um índice multiníveis sobre a chave ordenada NUMMAT. Qual o número total de blocos requeridos pelo índice multiníveis?
( ) 119 blocos (★) 120 blocos ( ) 121 blocos ( ) 122 blocos ( ) 123 blocos

i-Suponha que deseje construir um índice multiníveis sobre a chave ordenada NUMMAT. Qual o custo da busca usando o índice multiníveis?
( ) 1 bloco/acesso ( ) 2 blocos/acesso ( ) 3 blocos/acesso (★) mais de 3 blocos/acesso

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
Ciência da Computação
BD - Prof. Nilton

Discente: Gabriel Fogá Monteiro 43560

Prova - 21/11/2022

Q-2 (4,6) – Sejam esquemas de relação do banco de dados Política:

CARGO (codcargo, nomecargo, salario, numvagas, tipo, se_exec, votosbrancos, votosnulos),

CANDIDATO (codcand, nomecand, siglapartido, cargoconc, codcandapoiador, votosprimturno, votossegturno) e

PARTIDO (sigla, nomepartido, colig, mintv, codcandPapoiasegturno, codcandGapoiasegturno).

Suponha que a tabela CARGO tem 100 registros armazenados em 5 blocos de disco, a tabela CANDIDATO tem 5.000 registros armazenados em 342 blocos de disco e a tabela PARTIDO tem 20 registros armazenados em 1 bloco de disco.

A junção entre CANDIDATO e CARGO resulta num registro com fator de bloco igual a 4. Suponha também que a junção é feita na igualdade dos atributos "cargoconc" e "codcargo".

Existe um índice primário de 1 nível sobre o atributo "codcargo" e um índice secundário de 2 níveis sobre "cargoconc".

O tamanho de um bloco de disco é 1024 bytes. Observe que $d_{cargoconc}$=50, $cs_{cargoconc}$=100 e a seletividade da junção é 0,01.

Usando 3 buffers de memória qual a melhor estratégia de execução da junção e seu custo?

Melhor estratégia

( ) Usando junção de único laço com Candidato como loop externo

(★) Usando junção de laço aninhado com Candidato como loop externo

( ) Usando junção de único laço com Cargo como loop externo

( ) Usando junção de laço aninhado com Cargo como loop externo

Custo: 32 blocos/acesso.